

# ACTIVIDAD RA 1

## 1. Concepto de digitalización

a) Investiga y explica qué significa **digitalización** en el ámbito empresarial e industrial.

- Diferencia entre digitalización, transformación digital y automatización.
- Ejemplos concretos de procesos digitalizados.
- Beneficios generales de la digitalización.

## 2. Impacto organizativo de la tecnología digital

b) Analiza cómo la implantación de tecnologías digitales transforma la **organización interna** de una empresa.

- Cambios en la estructura organizativa.
- Nuevos roles y perfiles profesionales.
- Ejemplos reales de empresas que se hayan transformado digitalmente.

## 3. Entornos IT y OT: diferencias y similitudes

c) Define qué son los **entornos IT (Information Technology)** y **OT (Operational Technology)**.

- Tabla comparativa con sus principales diferencias y similitudes.
- Ejemplos de sistemas y dispositivos en cada entorno.

## 4. Departamentos que forman parte del entorno IT

d) Identifica y describe los principales departamentos de una empresa que pertenecen al entorno IT.

- Funciones de cada uno.
- Relación con la digitalización.

Ejemplo: Sistemas, Seguridad, Comunicaciones, Desarrollo, Soporte, etc.

## 5. Tecnologías típicas en planta y negocio

e) Investiga las **tecnologías habilitadoras digitales** más usadas en:

- **Planta industrial (OT):** sensores IoT, PLC, SCADA, MES, robótica, etc.
- **Negocio (IT):** ERP, CRM, Big Data, inteligencia artificial, etc.

Para cada tecnología: indica su función y aporta un ejemplo real de uso.

## **6. Importancia de la conexión IT-OT**

f) Analiza por qué es fundamental la **conexión entre los entornos IT y OT**.

- Beneficios de la integración.
- Retos técnicos y de ciberseguridad.
- Casos reales de integración exitosa.

## **7. Ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo**

g) Explica qué significa digitalizar una empresa “de extremo a extremo” y analiza sus **ventajas competitivas**.

- Mejora de la eficiencia, costes, sostenibilidad y toma de decisiones.
- Impacto en la productividad y en la experiencia del cliente.